

1과목 : 산업위생학개론

1. 작업대사율(RMR)계산시 필요한 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업시간                      ② 기초 대사량  
③ 작업에 소요된 열량              ④ 안정시 열량

2. 전신피로상태라 판단될 수 있는 경우는? (단, 작업을 마친 직후 회복기의 심박수를 측정하여 HR<sub>30-60</sub> : 작업 종료 후 30-60초 사이의 평균 맥박수, HR<sub>60-90</sub> : 작업 종료 후 60-90초 사이의 평균 맥박수, HR<sub>150-180</sub> : 작업 종료 후 150-180초 사이의 평균 맥박수를 구한 수치를 적용하는 경우)

- ① HR<sub>30-60</sub> 이 100 미만이고 HR<sub>60-90</sub> 과 HR<sub>150-180</sub> 의 차이가 20 이상인 경우  
② HR<sub>30-60</sub> 이 100 초과하고 HR<sub>60-90</sub> 과 HR<sub>150-180</sub> 의 차이가 20 미만인 경우  
③ HR<sub>30-60</sub> 이 110 미만이고 HR<sub>60-90</sub> 과 HR<sub>150-180</sub> 의 차이가 10 이상인 경우  
④ HR<sub>30-60</sub> 이 110 초과하고 HR<sub>60-90</sub> 과 HR<sub>150-180</sub> 의 차이가 10 미만인 경우

3. 기계화 또는 자동화로 인한 인간성 상실의 원인인 심인성 정신장애로 가장 적합한 것은?

- ① 성격이상                      ② 노이로제  
③ 히스테리                      ④ 간질

4. 인간공학에서 인간과 기계관계의 구성인자의 특성이 무엇인지를 알아야 하는 단계는?

- ① 준비단계                      ② 선택단계  
③ 검토단계                      ④ 구성단계

5. 피로의 증상으로 틀린항은?

- ① 체온이 높아지나 피로정도가 심해지면 도리어 낮아진다.  
② 혈압은 초기는 높아지나 피로가 진행되면 도리어 낮아진다.  
③ 호흡이 얇고 빠르는데 이는 혈액중 이산화탄소량이 증가하여 호흡중추를 자극하기 때문이다.  
④ 젖산 및 혈당치가 높아져 산혈증(acidosis)으로 전이되기도 한다.

6. Viteles의 산업피로의 본질 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 생체의 생리적 변화                      ② 피로감각  
③ 작업량의 감소                      ④ 에너지원의 고갈

7. 출근인원이 100명인 작업장의 세면장(남자용)넓이로 가장 알맞는 것은? (단, 후생시설의 넓이를 정하는 일반적인 식을 적용)

- ① 15 m<sup>2</sup>                      ② 10 m<sup>2</sup>  
③ 5 m<sup>2</sup>                      ④ 2 m<sup>2</sup>

8. 중량을 취급과 관련하여 요통발생에 관여하는 요인으로 관계가 적은 것은?

- ① 작업습관과 개인적인 생활태도  
② 물리적 환경요인: 작업빈도, 물체의 위치· 무게 및 크기  
③ 요통 및 기타 장애(자동차 사고, 넘어짐)의 경력  
④ 근로자의 심리상태 및 조건

9. TLV-TWA(time-weighted average)의 허용농도보다 3배가 높을 경우 권고되는 노출시간은? (단, ACGIH 에서의 근로자 노출의 상한치와 노출시간에 대한 권고 기준)

- ① 10분이하                      ② 20분이하  
③ 30분이하                      ④ 40분이하

10. 38세 된 남성근로자의 육체적작업능력(PWC)은 15kcal/min이다. 이 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있으며 이때의 작업대사량은 7kcal/min이고, 휴식시 대사량은 1.2kcal/min이다. 이 사람의 휴식시간과 작업시간의 배분(매시간별)은 어떻게 하는 것이 이상적인가?

$$\text{Trest}(\%) = \frac{[E_{\text{max}} - E_{\text{task}}]}{[E_{\text{rest}} - E_{\text{task}}]} \times 100$$

- ① 12분 휴식 48분 작업                      ② 17분 휴식 43분 작업  
③ 21분 휴식 39분 작업                      ④ 27분 휴식 33분 작업

11. 다음은 서울종로 해화동 전철역에서 측정한 오존의 농도이다. 기하평균(ppm)은?

측정농도(ppm) : 4.42, 5.58, 1.26, 0.57, 5.82, 2.24, 3.58, 5.58, 0.15

- ① 약 1.8                      ② 약 2.1  
③ 약 2.6                      ④ 약 2.9

12. 석면 노출작업자 중에서 폐암사망률은 11/1000이었다. 석면에 노출되지 않은 일반 인구에서 사망률은 1/1000이었다. 석면에 의한 귀속위험도는?

- ① 61%                      ② 71%  
③ 81%                      ④ 91%

13. 산업재해를 분류할 때 경미사고(minor accidents) 혹은 재해란 어떤 상태를 말하는가?

- ① 사망하지는 않았으나 입원할 정도의 상해  
② 통원 치료할 정도의 상해가 일어난 경우  
③ 상해는 없고 재산상의 피해만 일어난 경우  
④ 재산상의 피해는 없고 시간손실만 일어난 경우

14. 1775년 영국의 외과의사 Pott에 의해 최초의 직업성 암(癌)으로 보고되었고 오늘날 검댕 속에 다환방향족 탄화수소가 원인인 것으로 밝혀진 질병은?

- ① 음낭암                      ② 종피종  
③ 방광암                      ④ 폐암

15. 누적외상성장장애(CTDs: Cumulative Trauma Disorders)의 원인이라고 할 수 없는 것은?

- ① 작업내용상 변화가 없거나 휴식시간 없이 손과 팔의 과도한 사용작업  
② 불안정한 자세에서 장기간 고정된 한 가지 작업  
③ 작업속도가 빠른 상태에서 힘을 주는 반복작업  
④ 고온 작업장에서 갑작스럽게 힘을 주는 전신작업

16. 유해물질의 허용농도를 설정하는데 이용되는 자료와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 화학구조상의 유사성                      ② 산업장 역학조사 자료  
③ 화학물질의 안전성                      ④ 동물실험자료

17. 미국산업위생전문가협회(ACGIH)에서 권고하고 있는 허용 농도 적용상의 주의사항이 아닌 것은?

- ① 반드시 산업위생전문가에 의하여 적용되어야 한다.
- ② 기존의 질병이나 육체적 조건을 판단하는 척도로 사용될 수 없다.
- ③ 안전농도와 위험농도를 정확히 구분하는 경계선이 아니다
- ④ 산업장의 유해조건을 평가하기 위한 지침으로 사용할 수 없다.

18. 연간 근로일수가 300일 이며, 연간 근로시간수가 20,000시간인 사업장에서 1년간 2건의 재해로 발생한 노동 손실일수가 55일인 경우에서의 강도율은?

- ① 1.27                      ② 2.75
- ③ 3.38                      ④ 3.83

19. 근육운동을 하는 동안에 혐기성 대사에 동원되는 에너지원과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 아데노신 삼인산(ATP)                      ② 크레아틴 인산(CP)
- ③ 글리코겐                      ④ 아세트 알데히드

20. 산업재해가 세번째 반복해서 발생했을 때 검토해야 할 사항으로 가장 적절한 것은?

- ① 설비공정에 대해 검토한다.
- ② 작업조건에 대해 검토한다.
- ③ 개체요인에 대해 검토한다.
- ④ 신체외 정신 의학적 문제에 대해 검토한다.

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 공기중 석면농도를 측정하는 방법으로는 충전식 휴대용펌프를 이용하여 여과지를 통하여 공기를 통과시켜 시료를 채취한 다음, 이 여과지에 ( ① )증기를 씌우고( ② )시약을 가한 후 위상차 현미경으로 400 - 450배의 배율에서 섬유수를 계수한다. ①,②의 내용으로 알맞는 것은? (단, NIOSH 방법 기준)

- ① 솔벤트 , 메틸에틸케톤
- ② 아황산가스 , 클로로포름
- ③ 아세톤 , 트리아세틴
- ④ 트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌

22. 산업용 축전지를 제조하는 사업장에서 공기중 납 농도를 측정하기 위해 사용할 여과지로 가장 적절한 것은?

- ① MCE 여과지                      ② PVC 여과지
- ③ PTFT 여과지                      ④ 섬유상 여과지

23. 중량 분석법중에서 일반적으로 끓는점이 높은 유기 화합물의 분석에 사용되는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 침전법                      ② 용매추출법
- ③ 휘발법                      ④ 전해법

24. 온도,습도측정에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 측정점의 바닥면으로 부터 50cm이상 150cm이하의 위치에서 행하여야 한다.
- ② 저온 측정기기는 섭씨 영하 20도까지 측정할 수 있는 온도계를 사용한다.

③ 습구온도 측정기기는 0.5도 간격의 눈금이 있는 아스만 통풍건습계, 자연습구온도를 측정할 수 있는 기기를 사용한다.

④ 아스만통풍건습계와 자연습구온도계의 측정시간 기준은 각각 5분이상으로 한다.

25. 분진측정에 의한 상대농도계가 갖는 특징이라 볼 수 없는 것은?

- ① 분진의 종류나 성상에 따른 감도 변동이 없다.
- ② 감도가 예민하고 저농도분진이라도 측정하기 쉽다.
- ③ 취급법이 간단하고 취급상 개인차가 적다.
- ④ 보통 1측정소 소요시간은 1-2분이다.

26. 세척제로 사용하는 트리클로로에틸렌의 근로자 노출농도를 측정하고자 한다. 과거의 노출농도를 조사해본 결과, 평균 60ppm이었다. 활성탄관을 이용하여 0.17ℓ /분으로 채취하였다. 트리클로로에틸렌의 분자량은 131.39이고 가스크로마토그래피의 정량한계는 시료당 0.5mg이다. 채취하여야 할 최소한의 시간(분)은? (단, 25℃, 1기압기준)

- ① 5.3분                      ② 6.7분
- ③ 9.1분                      ④ 13.9분

27. talc농도(TLV 20 mppcf) 40% 와 석영(TLV 25 mppcf) 60%를 함유한 생리학적으로 활성이며 광물성 혼합분진의 허용농도는? (단, 상가작용 기준)

- ① 21.2 mppcf                      ② 22.7 mppcf
- ③ 23.9 mppcf                      ④ 24.3 mppcf

28. 작업환경공기를 측정하였더니 TLV가 50ppm인 테트라클로로에틸렌이 40ppm, TLV가 25ppm인 클로로포름이 20ppm, TLV가 100ppm인 트리클로로에틸렌이 70ppm이었다. 이러한 작업환경공기의 허용농도는? (단, 상가작용 기준)

- ① 약 57ppm                      ② 약 67ppm
- ③ 약 77ppm                      ④ 약 87ppm

29. 그라인딩 작업시 발생하는 먼지를 개인 시료 포집기를 사용하여 유리섬유여과지로 포집하였다. 이때의 유속은 1.5ℓ /min, 여과지 무게는 0.436mg 이다. 2시간의 포집하는 동안 유속은 1.3ℓ /min 로 떨어졌으며 여과지의 무게는 0.948mg 이었다. 먼지의 농도는 몇 mg/m<sup>3</sup> 인가?

- ① 약 1.8                      ② 약 3.1
- ③ 약 1840                      ④ 약 3040

30. 중량물을 취급하는 동작을 분석하는 대표적인 인간공학 평가도구인 NLE(NIOSH Lifting Equation)를 이용하여 평가할 때 단일작업시 RWL(Recommended Weight Limit, 추천 중량한계)을 구하여야 한다. 다음 중 RWL을 구할 때 고려되지 않는 변수는?

- ① 대칭지수                      ② 부하상수
- ③ 수평계수                      ④ 빈도계수

31. 산업위생통계에서 “ 표준화 ” 를 위해 적용되는 통계인자로 가장 적절한 것은?

- ① 측정치와 허용기준                      ② 평균치와 표준편차
- ③ 측정치와 시료수                      ④ 기하평균치와 표준편차

32. 작업장의 이산화탄소(CO<sub>2</sub>)를 분석한 결과 25℃ 1기압에서 100ppm 이었다. 이것은 몇 mg/m<sup>3</sup> 인가?

- ① 약 60 mg/m<sup>3</sup>                      ② 약 110 mg/m<sup>3</sup>

- ③ 약 140 mg/m<sup>3</sup>      ④ 약 180 mg/m<sup>3</sup>

33. Lambert-Beer 법칙을 이용하는 분광 광도계법 (spectrophotometric Method)에서 흡광도가 2배 일 때 시료 농도는 몇 배가 되는가? (단, 흡광계수 (absorptivity)와 셀(cell)의 길이는 일정하다고 가정한다.)
- ① 1/4배      ② 1/2배  
③ 2배      ④ 4배
34. 기계음의 파워레벨(PWL)이 80dB인 기계 4대와 85dB인 기계 2대가 동시에 가동될 때 전체 소음의 파워레벨(PWL)은?
- ① 85 dB      ② 90 dB  
③ 95 dB      ④ 100 dB
35. 소음에 대한 개인노출량을 측정하는 기기로 가장 적절한 것은?
- ① 소음계(sound level meter)  
② 소음노출량계(noise dose meter)  
③ 옥타브밴드분석기(octaveband analyzer)  
④ 음향파워레벨계(sound power level meter)
36. 입경이 10 $\mu$ m 이고 입자밀도가 1.5g/cm<sup>3</sup>인 입자의 침강속도는? (단, 입경이 1~50 $\mu$ m인 먼지의 침강속도를 구하기 위해 산업위생분야에서 주로 사용하는 식적용, Lippmann)
- ① 약 0.25cm/sec      ② 약 0.45cm/sec  
③ 약 0.65cm/sec      ④ 약 0.85cm/sec
37. 측정기구보정을 위한 2차표준기구에 해당되는 것은?
- ① Wet-test meter      ② Soap bubble meter  
③ 'Frictionless' piston meter      ④ Pitot tube
38. 기본적인 여과포집의 메카니즘중 확산(Diffusion)에 가장 크게 영향을 미치는 인자는?
- ① 입자크기      ② 면속도  
③ 입자농도      ④ 입자밀도
39. 다음중 흑구온도의 측정시간 기준으로 적절한 것은? (단, 직경이 15cm인 흑구온도계 기준)
- ① 5분 이상      ② 10분 이상  
③ 15분 이상      ④ 25분 이상
40. 시료채취방법 중 유해물질에 따른 흡착방법으로 적절치 않은 것은?
- ① 할로겐화된 지방족 유기용제 - 활성탄관  
② 방향족 아민류 - 실리카겔관  
③ 에스테르류 - 활성탄관  
④ 알코올류 - 실리카겔관

3과목 : 작업환경관리대책

41. 푸쉬-풀(push-pull)후드에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 도금조와 같이 폭이 넓은 경우에 사용하면 포집효율을 증가시키면서 필요유량을 대폭 감소시킬 수 있다.  
② 제어속도는 푸쉬 제트기류에 의해 발생한다.  
③ 설비 중 노즐의 각도는 제트기류의 방해받지 않도록 상향으로 일정한 각도 이상을 유지하도록 한다.

- ④ 공정에서 작업물체를 처리조에 넣거나 꺼내는 중에 공기막이 파괴되어 오염물질이 발생한다.

42. 접착제를 취급하는 사업장에서 MEK 16ℓ 를 8시간 동안 균일하게 사용하고 있다. 작업장 용적이 [ 가로 40m × 세로 10m × 높이 3m ]이고, 단면적은 30m<sup>2</sup>일 때 면속도는? (단, K = 2, MW = 72.1, SG = 0.805, TLV = 200ppm)
- ① 0.05 m/sec      ② 0.10 m/sec  
③ 0.15 m/sec      ④ 0.20 m/sec
43. 송풍기 제작회사에서는 사용지침서에서 송풍기 정압 30mmH<sub>2</sub>O에서 150m<sup>3</sup>/min의 송풍량을 이동시킬 때 동력 4kw에서 회전수 400rpm을 권고하고 있다. 만일 회전수를 25%까지 증가시킬 경우 송풍량(m<sup>3</sup>/min)은?
- ① 113      ② 131  
③ 169      ④ 188
44. 개인보호구 중 발보호구에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 가죽제 발보호 안전화는 중작업용(H), 보통작업용(S), 경작업용(L)이 있다.  
② 고무제 안전화는 장화에 강철제 선심을 넣어 낙하 및 충격에 대한 발끝을 보호하고, 물이나 기름, 화학약품으로부터 발과 다리를 보호한다.  
③ 전기 대전방지용 안전화는 고압의 활선작업이나 정전작업 등 전기에 의한 감전으로부터 신체를 보호하기 위한 것이다.  
④ 발등보호 안전화는 가죽제 안전화의 발등에 방호대를 추가한 것이다.
45. 자연환기의 가장 큰 원동력이 될수 있는 것은 실내외 공기의 무엇에 기인 하는가?
- ① 기압      ② 온도  
③ 조도      ④ 기류
46. 어떤 작업장의 음압수준이 80dB(A)이고, 근로자는 귀덮개를 착용하고 있다. 귀덮개의 차음평가수는 NRR = 19이다. 근로자가 노출되는 음압(예측)수준은? (단, OSHA 기준)
- ① 62dB      ② 68dB  
③ 74dB      ④ 78dB
47. 전체환기(회석환기)를 적용하기 위한 작업장의 조건으로 맞지 않는 것은?
- ① 유해성이 낮다.      ② 발생원이 움직인다.  
③ 발생량이 변동한다.      ④ 발생원이 흩어져 있다.
48. 밀어당김형 후드(push-pull hood)에 의한 환기로서 가장 효과적인 경우는?
- ① 발산원이 멀다.      ② 발산농도가 높다.  
③ 발산량이 많다.      ④ 발산면이 넓다.
49. 분진대책 중의 하나인 발진의 방지 방법과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 원재료 및 사용재료의 변경  
② 생산기술의 변경 및 개량  
③ 습식화에 의한 분진발생 억제  
④ 밀폐 또는 포위
50. 방독마스크의 대상가스에 대한 흡수관(정화통) 구분으로 적

절치 못한 것은?

- ① 유기가스용                      ② 암모니아용  
③ 황화수소용                    ④ 질소가스용

51. 무겁고 또 비교적 큰 젖은 먼지(젖은 주조작업 발생먼지)의 반송속도 기준으로 적절한 것은?

- ① 45 m/sec 이상                ② 35 m/sec 이상  
③ 30 m/sec 이상                ④ 25 m/sec 이상

52. 작업장내 압력을 양압(+)으로 유지해야할 작업장으로 가장 적절한 곳은?

- ① 오염이 높은 석면작업장  
② 오염이 높은 유기용제 취급 작업장  
③ 깨끗한 공기를 필요로 하는 식품공업  
④ 납을 취급하는 축전지 공업

53. 희석환기의 또다른 목적은 화재나 폭발을 방지하기 위한 것이다. 폭발 하한치인 LEL(lower explosive limit)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 폭발성, 인화성이 있는 가스 및 증기 혹은 입자상의 물질을 대상으로 한다.  
② LEL은 근로자의 건강을 위해 만들어 놓은 TLV보다 낮은 값이다.  
③ LEL의 단위는 %이다.  
④ 오븐이나 덕트처럼 밀폐되고 환기가 계속적으로 가동되고 있는 곳에서는 LEL의 1/4을 유지하는 것이 안전하다.

54. 충전탑(packed bed type)의 충전물질이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 압력손실이 적고 충전밀도가 클 것  
② 단위부피내의 표면적이 클 것  
③ 세정액의 체류현상(hold-up)이 클 것  
④ 대상물질에 부식성이 작을 것

55. 연기발생기 이용에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염물질의 확산이동의 관찰  
② 공기의 누출입에 의한 음과 측수상자의 이상음 점검  
③ 후드로 부터 오염물질의 이탈 요인의 규명  
④ 후드 성능에 미치는 난기류의 영향에 대한 평가

56. 층류와 난류 흐름을 판별하는 데 중요한 역할을 하는 레이놀즈수를 알맞게 설명한 것은?

- ① 관성력/점성력                ② 관성력/중력  
③ 관성력/탄성력                ④ 압축력/관성력

57. 덕트내의 풍속측정에 사용되는 측정계가 아닌 것은?

- ① 피토우관(pitot tube)            ② 풍차 풍속계  
③ 열선식 풍속계                    ④ 절연저항계

58. 방진마스크에 대한 다음의 설명 중에서 알맞는 것은?

- ① 유해물의 농도가 규정 이상의 농도인 경우라도 충분한 산소가 있으면 사용할 수 있다.  
② 유해성 fume이나 mist 등의 입자의 흡입을 방지하는 데는 사용할 수가 없다.  
③ 필터의 여과효율이 높고 흡입저항이 클수록 좋다.  
④ 여과효율이 좋으려면 필터에 사용되는 섬유의 직경이 작

아야 한다.

59. 환기시스템에서 공기유량(Q)이 0.1415m<sup>3</sup>/sec, 덕트 직경이 9.0cm, 후드 유입손실 요소(Fh)가 0.5일 때 후드 정압(SPh)은? (단, 25℃, 1기압 기준)

- ① 35 mmH<sub>2</sub>O                      ② 45 mmH<sub>2</sub>O  
③ 55 mmH<sub>2</sub>O                      ④ 65 mmH<sub>2</sub>O

60. 송풍량이 150m<sup>3</sup>/min이고 전압(총압)이 100mmH<sub>2</sub>O이다. 송풍기 소요동력은? (단, 송풍기 효율이 0.7이다.)

- ① 3.0 kW                            ② 3.5 kW  
③ 4.0 kW                            ④ 4.5 kW

#### 4과목 : 물리적유해인자관리

61. 덕트내 소음발생을 감소시키기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 곡관에서의 송풍기는 가능한 한 굴곡부에 가깝게 위치시킨다.  
② 갑자기 난류가 형성되지 않도록 확장관의 연결은 확장관의 각도를 서서히 증가시켜 연결한다.  
③ 단일송출관은 이중송출관(dual flow mouthpiece)으로 대치 한다.  
④ 굴곡부의 덕트는 완만하게 굴곡시킨다.

62. 일반적으로 작업장의 조도를 균등하게 하기위해 국소조명과 전체조명이 병용될 때 전체조명의 조도는 국소조명의 얼마로 조정하는가?

- ① 1/2 ~ 1/5                        ② 1/5 ~ 1/10  
③ 1/10 ~ 1/15                      ④ 1/15 ~ 1/20

63. [CRT화면 : 키보드 : 주변]의 조도비로 가장 적당한 것은?

- ① 1 : 5 : 20                        ② 1 : 50 : 200  
③ 1 : 3 : 10                        ④ 1 : 30 : 100

64. 음압이 2배가 되면 음압수준(dB)은 어떻게 변하는가?

- ① 약 6 dB 증가한다.                ② 약 4 dB 증가한다.  
③ 약 3 dB 증가한다.                ④ 약 2 dB 증가한다.

65. 잠수작업 후 감압할 때 기포형성량에 관여하는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공포감                            ② 작업자의 체지방량  
③ 음주                                ④ 최대한기량

66. 원자핵 전환 또는 원자핵 붕괴에 따라 방출되는 자연발생적인 전자파이며 투과력이 커, 인체를 통과할 수 있어 외부조사가 문제가 되는 방사선은?

- ① X (엑스)선                        ② γ (감마)선  
③ β (베타)선                        ④ α (알파)선

67. 저주파차진에 유리하고 최대변위가 허용되지만 감쇠가 거의 없으며 공진시에 전달율이 매우 큰 방진재는?

- ① 방진고무                            ② 금속스프링  
③ 공기스프링                        ④ felt

68. 고온환경에서 육체노동에 종사할 때 일어나기 쉬운것으로 탈수로 인하여 혈장량이 감소할 때 발생하는 건강장해로 가

장 알맞는 것은?

- ① 열경련                      ② 열피로  
③ 열사병                      ④ 열쇠약

69. 감압병의 예방 및 치료에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 고압환경에서의 작업시간을 제한한다.  
② 특별히 잠수에 익숙한 사람을 제외하고는 10m/min속도 정도로 잠수하는 것이 안전하다.  
③ 헬륨은 질소보다 확산속도가 작고 체내에서 안정적이므로 질소를 헬륨으로 대체한 공기를 호흡시킨다.  
④ 감압이 끝날 무렵에 순수한 산소를 흡입시키면 감압시간을 25% 가량 단축시킬 수 있다.

70. ( )안에 알맞는 내용은?

( )에서 공기중의 질소가스는 마취작용을 나타내서 작업력의 저하, 기분의 변환, 여러 정도의 다행증이 일어난다.

- ① 4기압 이상                      ② 6기압 이상  
③ 8기압 이상                      ④ 10기압 이상

71. 초음파의 생체작용에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

- ① 고주파성 초음파는 공기중에서 쉽게 전파되어 생체의 전신 및 국소적으로 문체를 일으킨다  
② 작업자가 초음파에 폭로되더라도 8KHz까지의 가청음에 대한 청력장애는 오지 않는다고 알려져 있다.  
③ 인간의 피부는 폭로된 초음파의 1%만을 흡수하고 나머지는 반사되고 있다.  
④ 자각증상으로는 초음파폭로 3개월 이내에 음에 대한 불쾌감이 가장 많이 오며 두통,피로,구역등이 나타난다.

72. 단위 "rem" 에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생체실효선량(dose-equivalent)  
②  $rem = rad \times RBE$ (상대적 생물학적 효과)  
③ 피조사체 1g에 100erg의 에너지 흡수  
④ rem은 roentgen equivalent man의 머리글자

73. 음의 크기 sone과 음의 크기레벨 phon과의 관계를 알맞게 나타낸 것은?(단, sone: S, phon: L )

- ①  $S = 2^{(L - 40)/10}$                       ②  $S = 3^{(L - 40)/10}$   
③  $S = 4^{(L - 40)/10}$                       ④  $S = 5^{(L - 40)/10}$

74. 인간이 소리로 느낄 수 있는 음압이 60N/m<sup>2</sup>이라면 음압레벨(dB)은?

- ① 약 120                      ② 약 130  
③ 약 140                      ④ 약 150

75. 자외선에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은 ?

- ① 신체 대사를 억제하여 적혈구,백혈구,혈소판이 감소한다.  
② 피부의 표피와 진피의 두께가 증가한다.  
③ 생체조직을 통과하는 거리는 수 mm 정도이다.  
④ 일명 화학선이라고도 하며 여러물질에 화학변화를 일으킨다.

76. 다음은 실내작업장의 자연채광에 관하여 설명한 것이다. 가장 알맞는 사항은 ?

- ① 조명의 평등을 요하는 작업장의 창은 남향창이 좋다.  
② 톱날지붕을 갖는 작업장의 창은 남향창이 좋다.  
③ 창의 면적은 바닥 면적의 25 ~ 30%가 적정하다.  
④ 창을 통한 자연채광의 입사각은 28° 이상이 좋다.

77. 유리공, 용광로 화부에게서 후극성 백내장(posterior cataract)을 일으키는 원인은?

- ① 자외선                      ② 가시광선  
③ 적외선                      ④ X-ray

78. 다음 중 전신 진동의 인체폭로에 대한 평가 범위로 가장 적절한 것은?

- ① 1 ~ 80 Hz                      ② 80 ~ 100 Hz  
③ 200 ~ 400 Hz                      ④ 400 ~ 600 Hz

79. ( )안에 가장 알맞는 것은?

진동에 의한 생체반응에 관계하는 인자는 진동의 강도, ( ), 방향, 폭로시간등 4인자가 관여하며 기준설정시에는 이것들이 고려되어야 한다.

- ① 진동원                      ② 개인감응도  
③ 작업능력                      ④ 진동수

80. 소음의 흡음평가시 적용되는 잔향시간(Reverberation time)과 관련하여 기술한 내용 중 올바른 것은?

- ① 잔향시간은 실내공간의 크기와 비례한다.  
② 실내흡음량을 증가시키면 잔향시간도 증가한다.  
③ 잔향시간은 음압수준이 30dB 감소하는데 소요되는 시간이다.  
④ 잔향시간을 측정하려면 실내배경소음이 90dB이상 이어야 한다.

#### 5과목 : 산업독성학

81. 타르, 피치, 아크용접, 분진작업시 작업자의 피부보호를 위해서 사용하는 내유수화성 보호크림(주원료: 아연화산화탄, 산화철등)으로 가장 적절한 것은?

- ① 피막형크림                      ② 차광성크림  
③ 소수성크림                      ④ 친수성크림

82. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 벤젠은 백혈병을 일으키는 원인물질이다.  
② 벤젠은 모든 방향족 탄화수소와 마찬가지로 만성장해로서 조혈장해를 유발한다.  
③ 벤젠은 주로 폐로 대사되며 폐로는 벤젠의 생물학적노출지표로 이용된다.  
④ 방향족 탄화수소중 저농도에 장기간 노출되어 만성 중독을 일으키는 경우에는 벤젠의 위험도가 크다.

83. 다음 내용과 가장 관계가 깊은 것은?

- 코프로포르피린 측정
- 텔타 아미노레블린산 측정
- 징크 프로토포르피린 측정

- ① 비소                      ② 카드뮴

- ③ 수은                      ④ 납
84. 폐조직이 정상이면서 간질반응도 경미하고 망상섬유를 나타내는 진폐증을 무엇이라 하는가 ?
- ① 교원성 진폐증                      ② 비교원성 진폐증  
③ 활동성 진폐증                      ④ 비활동성 진폐증
85. 먼지가 호흡기계로 들어올 때 인체가 가지는 방어기전을 조합한 것으로 가장 적절한 것은?
- ① 면역작용과 대식세포의 작용  
② 폐포의 활발한 가스교환과 대식세포의 작용  
③ 점액 섬모운동과 대식세포에 의한 정화  
④ 점액 섬모운동과 면역작용에 의한 정화
86. 중금속 중에서 칼슘대사에 장애를 주어 신결석을 동반한 신증후군이 나타나고 다량의 칼슘배설이 일어나 뼈의 통증, 골연화증 및 골수공증과 같은 골격계 장애를 유발하는 것으로 가장 알맞는 것은?
- ① 망간(Mn)                      ② 카드뮴(Cd)  
③ 비소(As)                      ④ 수은(Hg)
87. 유기용제별 생체내 대사물의 종류를 잘못 짝지은 것은?
- ① 톨루엔 - 요중 마노산  
② 크실렌 - 요중 메틸마노산  
③ 메탄올 - 요중 메틸이소부틸케톤  
④ 이황화탄소 - 요중 TTCA
88. 직업성 피부질환에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 보통 직업성 피부질환은 일반인에게서는 거의 발생하지 않고 직업적으로 직접 접할 수 있는 원인물질에 의하여 발생하는 피부질환에 국한한다.  
② 직업성 피부질환으로 인한 근로자 휴직일수는 5%미만으로 발생빈도에 비하여 생산성을 크게 저해하지 않는다.  
③ 직업성 피부질환의 발생빈도는 타 질환에 비하여 월등히 많다는 것이 특징이다.  
④ 생명에 큰 지장을 초래하지 않는 경우가 많아 보고되는 것은 실제의 질환빈도 보다 매우 작다.
89. 통상적인 작업환경 공기에서 일산화탄소의 농도가 어느정도로 되면 사람의 헤모글로빈 50%가 불활성화 된다고 할 수 있는가?
- ① 0.1%                      ② 0.01%  
③ 0.001%                      ④ 0.0001%
90. 진폐증을 유발시키는 분진이 석면분진과 같이 섬유상인 경우에 관한 설명으로 가장 알맞는 것은?
- ① 길이가 5 $\mu$ m이하이고 너비가 1.5 $\mu$ m보다 얇으면서 길이와 너비의 비가 3:1보다 큰 섬유가 유해하다.  
② 길이가 5 $\mu$ m이하이고 너비가 1.5 $\mu$ m보다 얇으면서 길이와 너비의 비가 3:1보다 적은 섬유가 유해하다.  
③ 길이가 5 $\mu$ m이상이고 너비가 1.5 $\mu$ m보다 얇으면서 길이와 너비의 비가 3:1보다 큰 섬유가 유해하다.  
④ 길이가 5 $\mu$ m이상이고 너비가 1.5 $\mu$ m보다 얇으면서 길이와 너비의 비가 3:1보다 적은 섬유가 유해하다.
91. 단순 질식제의 설명이 아닌 것은?
- ① 혈액중의 혈색소와 결합하여 산소운반 능력을 방해함

- ② 환경 공기중에 다량 존재하여야 함  
③ 산소분압의 저하로 산소공급부족  
④ 수소, 탄산가스 등임
92. 생물학적 모니터링을 위한 시료가 아닌 것은?
- ① 호기 중의 유해인자나 대사산물  
② 요 중의 유해인자나 대사산물  
③ 혈액 중의 유해인자나 대사산물  
④ 흡기 중의 유해인자나 대사산물
93. 유해물질 작용범위 결정의 예비독성검사에서 작용량-반응곡선(dose-response curve) 50%의 실험 동물이 일정시간동안 죽는 치사량을 나타내는 것은?
- ① LC<sub>50</sub>                      ② LD<sub>50</sub>  
③ ED<sub>50</sub>                      ④ MAC
94. 무기연(鉛)의 만성노출에 의한 건강장애(만성작용)와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 복부산통                      ② 만성 신부전  
③ 피로 및 쇠약                      ④ 빈혈
95. 크롬 및 크롬중독에 관한 설명 중 알맞지 않은 것은?
- ① 3가크롬은 피부흡수가 어려우나 6가크롬은 쉽게 피부를 통과한다.  
② 크롬중독으로 판정되었을 때 노출을 즉시 중단하고 EDTA를 복용하여야 한다.  
③ 산업장에서 노출의 관점에서 보면 3가크롬 보다 6가크롬이 더욱 해롭다고 할 수 있다.  
④ 배설은 주로 소변을 통해 배설되며 대변으로 소량이 배설된다.
96. 작업장의 공기 중 허용농도에 의존하는 것 이외에 근로자의 폭로상태를 측정하는 방법으로 근로자들의 조직과 체액 또는 호기를 검사해서 건강장애를 일으키는 일이 없이 폭로될 수 있는 양을 규정한 것은?
- ① BEI                      ② LD  
③ TLC                      ④ STEL
97. 직업성 피부질환 유발에 관여하는 인자중 간접적 인자와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 인종                      ② 연령  
③ 땀                      ④ 성별
98. 급성 노출 후에는 BAL(dimercaprol)을 체중 1kg당 5mg를 근육주사로 즉시 치료하는 것이 바람직한 급속(중독)은?
- ① 납                      ② 카드뮴  
③ 수은                      ④ 크롬
99. 페노바비탈은 디란틴을 비활성화시키는 효소를 유도함으로써 급·만성의 독성이 감소될 수 있다. 이러한 상호작용을 무엇이라고 하는가?
- ① 상가작용                      ② 길항작용  
③ 부가작용                      ④ 단독작용
100. 다음 중 Haber의 법칙을 가장 잘 설명한 공식은? (단, K: 유해지수, C: 농도, t: 시간)
- ①  $K = C^2 \times t$                       ②  $K = C \times t$

③  $K = C/t$

④  $K = t/C$

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ②  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ②  | ④  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ③  | ①  | ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ①  | ④  | ③  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  | ④  | ④   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ③  | ④  | ④  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ④  | ③  | ②  | ③  | ②  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ①  | ②  | ③  | ①  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③  | ①   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ③  | ①  | ④  | ①   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ②  | ②  | ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ④  | ②  | ①  | ②  | ①  | ④  | ③  | ②  | ②   |